

Corrigé détaillé du sujet type n°2

Mathématiques – Correction

Exercice 1

(a) Déterminant de B .

On effectue les opérations $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$ (elles ne changent pas le déterminant) :

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ c & a & b \\ c^2 & a^2 & b^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ c & a-c & b-c \\ c^2 & a^2-c^2 & b^2-c^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a-c & b-c \\ (a-c)(a+c) & (b-c)(b+c) \end{vmatrix}$$

en développant suivant la première ligne. On factorise $(a-c)$ dans la première colonne et $(b-c)$ dans la seconde :

$$\det(B) = (a-c)(b-c) \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a+c & b+c \end{vmatrix} = (a-c)(b-c)[(b+c) - (a+c)],$$

$$\boxed{\det(B) = (a-c)(b-c)(b-a)}$$

(c'est un déterminant de Vandermonde).

(b) Montrons que $\det(A) = 2abc \det(B)$.

Notons C_1, C_2, C_3 les colonnes de A . L'opération $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$ donne une première colonne égale à $2(a^k + b^k + c^k)$ en ligne k ; on factorise le 2 :

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} a+b+c & b+c & c+a \\ a^2+b^2+c^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3+c^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}.$$

Puis $C_2 \leftarrow C_2 - C_1$ et $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$:

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} a+b+c & -a & -b \\ a^2+b^2+c^2 & -a^2 & -b^2 \\ a^3+b^3+c^3 & -a^3 & -b^3 \end{vmatrix}.$$

Enfin $C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3$:

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} c & -a & -b \\ c^2 & -a^2 & -b^2 \\ c^3 & -a^3 & -b^3 \end{vmatrix} = 2(-1)(-1) \begin{vmatrix} c & a & b \\ c^2 & a^2 & b^2 \\ c^3 & a^3 & b^3 \end{vmatrix}.$$

On factorise c dans la colonne 1, a dans la colonne 2 et b dans la colonne 3 :

$$\det(A) = 2abc \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ c & a & b \\ c^2 & a^2 & b^2 \end{vmatrix} = 2abc \det(B).$$

(c) **Calcul de $\det(A)$.**

$$\boxed{\det(A) = 2abc(a-c)(b-c)(b-a)}.$$

(d) **Rang de A .**

Cas où $\det(A) \neq 0$. $\det(A) \neq 0$ si et seulement si a, b, c sont **non nuls et deux à deux distincts**. Dans ce cas $\text{rg}(A) = 3$.

Cas général. Posons, pour tout réel t , $V(t) = \begin{pmatrix} t \\ t^2 \\ t^3 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ t \\ t^2 \end{pmatrix}$. Les colonnes de A sont

$$C_1 = V(a) + V(b), \quad C_2 = V(b) + V(c), \quad C_3 = V(c) + V(a).$$

Ainsi $A = (V(a) | V(b) | V(c)) Q$ avec $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, et $\det Q = 2 \neq 0$. Multiplier par une matrice inversible ne change pas le rang, donc

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(V(a), V(b), V(c)).$$

Or $V(0)$ est le vecteur nul, et pour des réels non nuls deux à deux distincts $t_1, \dots, t_k$ ($k \leq 3$), les vecteurs $(1, t_i, t_i^2)$ sont linéairement indépendants (déterminant de Vandermonde non nul), donc les $V(t_i)$ aussi. On obtient la règle :

$$\text{rg}(A) = \text{nombre de valeurs non nulles et distinctes parmi } a, b, c.$$

Concrètement :

- $\text{rg}(A) = 3$ si a, b, c sont non nuls et deux à deux distincts ;
- $\text{rg}(A) = 2$ si l'ensemble $\{a, b, c\} \setminus \{0\}$ a deux éléments, par exemple : un seul des trois est nul et les deux autres sont distincts ($a = 0, b \neq c, bc \neq 0$), ou aucun n'est nul et exactement deux sont égaux ($a = b \neq c, \dots$) ;
- $\text{rg}(A) = 1$ si l'ensemble $\{a, b, c\} \setminus \{0\}$ a un seul élément : $a = b = c \neq 0$, ou deux sont nuls et le troisième non nul ($a = b = 0 \neq c, \dots$), ou un est nul et les deux autres sont égaux et non nuls ($a = 0, b = c \neq 0, \dots$) ;
- $\text{rg}(A) = 0$ si $a = b = c = 0$ (alors A est la matrice nulle).

Remarque. Par exemple, pour $a = 0, b = c = 1$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ est bien de rang 1 (et non 2).

Exercice 2

1. Matrice de f dans la base $\mathcal{B} = (u, v, w)$.

Les colonnes de A sont les coordonnées de $f(u), f(v), f(w)$ dans $\mathcal{B}$:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -3 \\ 2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

2. Spectre de A .

Le polynôme caractéristique est $P_A(X) = \det(A - XI_3)$. Avec $C_2 \leftarrow C_2 + C_3$ puis $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$:

$$P_A(X) = \begin{vmatrix} 1-X & 3 & -3 \\ 2 & -X & 2 \\ -1 & -1 & 3-X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-X & 0 & -3 \\ 2 & 2-X & 2 \\ -1 & 2-X & 3-X \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-X & 0 & -3 \\ 2 & 2-X & 2 \\ -3 & 0 & 1-X \end{vmatrix}.$$

En développant suivant la deuxième colonne :

$$P_A(X) = (2 - X) \left[(1 - X)^2 - 9 \right] = (2 - X)(1 - X - 3)(1 - X + 3) = (2 - X)(-2 - X)(4 - X).$$

Donc $P_A(X) = -(X - 2)(X + 2)(X - 4)$ et

$$\boxed{\text{Sp}(A) = \{-2; 2; 4\}}.$$

3. Sous-espaces propres. On note $E_\lambda = \ker(A - \lambda I_3)$.

$$\underline{\lambda = -2} : (A + 2I_3)X = 0 \iff \begin{cases} 3x + 3y - 3z = 0 \\ 2x + 2y + 2z = 0 \\ -x - y + 5z = 0 \end{cases} \text{ . La différence des deux premières}$$

(divisées par 3 et 2) donne $2z = 0$, donc $z = 0$ et $y = -x$.

$$E_{-2} = \text{Vect}(e_1), \quad e_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ (soit le vecteur } -u + v \text{)}.$$

$$\underline{\lambda = 2} : (A - 2I_3)X = 0 \iff \begin{cases} -x + 3y - 3z = 0 \\ 2x - 2y + 2z = 0 \\ -x - y + z = 0 \end{cases} \text{ . La deuxième donne } x = y - z ;$$

reportée dans la troisième : $-2y + 2z = 0$, donc $y = z$ et $x = 0$.

$$E_2 = \text{Vect}(e_2), \quad e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ (soit } v + w \text{)}.$$

$$\underline{\lambda = 4} : (A - 4I_3)X = 0 \iff \begin{cases} -3x + 3y - 3z = 0 \\ 2x - 4y + 2z = 0 \\ -x - y - z = 0 \end{cases} \text{ . La première donne } y = x + z ; \text{ la}$$

troisième $-x - (x + z) - z = 0$, d'où $z = -x$ et $y = 0$.

$$E_4 = \text{Vect}(e_3), \quad e_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ (soit } u - w \text{)}.$$

4. A est diagonalisable.

A est une matrice d'ordre 3 qui possède 3 valeurs propres réelles distinctes : son polynôme caractéristique est scindé à racines simples. Elle est donc diagonalisable. (De façon équivalente : $\dim E_{-2} + \dim E_2 + \dim E_4 = 3$, et (e_1, e_2, e_3) est une base de vecteurs propres.)

5. Calcul de A^n .

$$\text{Avec } P = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ (colonnes } e_1, e_2, e_3 \text{) et } D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \text{ on a } A = PDP^{-1}.$$

Calcul de P^{-1} . $\det P = -1 \cdot (1 \cdot (-1) - 0 \cdot 1) - 0 + 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = 1 + 1 = 2$. Par la méthode de la comatrice ($P^{-1} = \frac{1}{\det P} {}^t \text{com}(P)$), ou par résolution du système $PX = Y$, on obtient

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(On vérifie que $PP^{-1} = I_3$.)

Puissances. Par récurrence, $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, car

$$A^{n+1} = A^n A = PD^n P^{-1} P D P^{-1} = PD^{n+1} P^{-1},$$

avec $D^n = \text{diag}((-2)^n, 2^n, 4^n)$. Alors

$$PD^n = \begin{pmatrix} -(-2)^n & 0 & 4^n \\ (-2)^n & 2^n & 0 \\ 0 & 2^n & -4^n \end{pmatrix}, \quad A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-2)^n + 4^n & -(-2)^n + 4^n & (-2)^n - 4^n \\ -(-2)^n + 2^n & (-2)^n + 2^n & -(-2)^n + 2^n \\ 2^n - 4^n & 2^n - 4^n & 2^n + 4^n \end{pmatrix}.$$

Vérification : pour $n = 0$ on trouve I_3 , pour $n = 1$ on retrouve A .

6. Image de $u + v + w$ par $f \circ f \circ f$.

Par linéarité de f :

$$f(u + v + w) = f(u) + f(v) + f(w)$$

$$= (u + 2v - w) + (3u - w) + (-3u + 2v + 3w) = u + 4v + w,$$

$$f^2(u + v + w) = f(u) + 4f(v) + f(w)$$

$$= (u + 2v - w) + (12u - 4w) + (-3u + 2v + 3w) = 10u + 4v - 2w,$$

$$f^3(u + v + w) = 10f(u) + 4f(v) - 2f(w)$$

$$= (10u + 20v - 10w) + (12u - 4w) + (6u - 4v - 6w) = 28u + 16v - 20w.$$

Vérification avec la question 5 : $A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est la somme des colonnes de A^3 , soit $\frac{1}{2}((-2)^3 + 4^3, 3 \cdot 2^3 - (-2)^3, 3 \cdot 2^3 - 4^3) = \frac{1}{2}(56, 32, -40) = (28, 16, -20)$.

$$\boxed{f \circ f \circ f(u + v + w) = 28u + 16v - 20w}.$$

7. Expression de a_n, b_n, c_n .

Posons $X_n = \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \\ c_n \end{pmatrix}$. Le système de récurrence s'écrit exactement $X_{n+1} = AX_n$, avec la

même matrice A . Par récurrence immédiate, $X_n = A^n X_0$ avec $X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, donc X_n est la

somme des colonnes de A^n :

$$\boxed{a_n = \frac{(-2)^n + 4^n}{2}, \quad b_n = \frac{3 \cdot 2^n - (-2)^n}{2}, \quad c_n = \frac{3 \cdot 2^n - 4^n}{2}}.$$

Vérification : $a_0 = b_0 = c_0 = 1$; $a_1 = 1, b_1 = 4, c_1 = 1$, et par la récurrence $a_1 = 1 + 3 - 3 = 1$, $b_1 = 2 + 2 = 4, c_1 = -1 - 1 + 3 = 1$. (Avec $n = 3$ on retrouve $(28, 16, -20)$ de la question 6.)

Exercice 3

1. Tableau des résultats. Un résultat est un couple $(i; j)$ où i est le résultat du premier dé et j celui du second. Il y a $6 \times 6 = 36$ issues, équiprobables car les dés sont équilibrés.

On indique dans chaque case la somme $i + j$:

$X \backslash Y$	1	2	3	4	5	6
1	(1;1) 2	(1;2) 3	(1;3) 4	(1;4) 5	(1;5) 6	(1;6) 7
2	(2;1) 3	(2;2) 4	(2;3) 5	(2;4) 6	(2;5) 7	(2;6) 8
3	(3;1) 4	(3;2) 5	(3;3) 6	(3;4) 7	(3;5) 8	(3;6) 9
4	(4;1) 5	(4;2) 6	(4;3) 7	(4;4) 8	(4;5) 9	(4;6) 10
5	(5;1) 6	(5;2) 7	(5;3) 8	(5;4) 9	(5;5) 10	(5;6) 11
6	(6;1) 7	(6;2) 8	(6;3) 9	(6;4) 10	(6;5) 11	(6;6) 12

2. Loi de $S = X + Y$.

S prend ses valeurs dans $\{2, 3, \dots, 12\}$. Comme X et Y sont indépendantes et uniformes sur $\{1, \dots, 6\}$, chaque couple $(i; j)$ a la probabilité $P(X = i)P(Y = j) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$. Donc $P(S = k) = \frac{N_k}{36}$, où N_k est le nombre de couples de somme k (lecture des diagonales du tableau) :

- $S = 2 : (1; 1), N_2 = 1 ; S = 3 : (1; 2), (2; 1), N_3 = 2 ;$
- $S = 4 : (1; 3), (2; 2), (3; 1), N_4 = 3 ; S = 5 : N_5 = 4 ; S = 6 : N_6 = 5 ;$
- $S = 7 : (1; 6), (2; 5), (3; 4), (4; 3), (5; 2), (6; 1), N_7 = 6 ;$
- puis, par symétrie ($k \mapsto 14 - k$, en remplaçant $(i; j)$ par $(7 - i; 7 - j)$) : $N_8 = 5,$
 $N_9 = 4, N_{10} = 3, N_{11} = 2, N_{12} = 1.$

De façon compacte : $P(S = k) = \frac{6 - |k - 7|}{36}$ pour $k \in \{2, \dots, 12\}$.

k	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$P(S = k)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

Vérification : $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 36$, la somme des probabilités vaut bien 1. (On en déduit aussi $E(S) = E(X) + E(Y) = 7$.)

Exercice 4

Rappel de méthode. Pour $X' = AX$ ($A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$) :

- si λ est valeur propre de vecteur propre V , alors $t \mapsto e^{\lambda t}V$ est solution ;
- si $\lambda = \alpha + i\beta$ ($\beta \neq 0$) est valeur propre complexe de vecteur propre V , les fonctions $\operatorname{Re}(e^{\lambda t}V)$ et $\operatorname{Im}(e^{\lambda t}V)$ sont deux solutions réelles ;

- si λ est valeur propre double avec un seul vecteur propre V , on cherche W tel que $(A - \lambda I)W = V$; alors $t \mapsto e^{\lambda t}(tV + W)$ est solution.

Un *système fondamental de solutions* est formé de n solutions linéairement indépendantes ; la solution générale en est une combinaison linéaire.

$$1. A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \\ 4 & -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Valeurs propres. Avec $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2$:

$$\det(A - xI_3) = \begin{vmatrix} 1-x & -2 & 0 \\ 2 & -x & -1 \\ 0 & 2x-2 & 1-x \end{vmatrix} = (1-x) \begin{vmatrix} 1-x & -2 & 0 \\ 2 & -x & -1 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix}$$

(on a factorisé $(1-x)$ dans la troisième ligne $(0, -2(1-x), 1-x)$). Avec $L_2 \leftarrow L_2 + L_3$:

$$\det(A - xI_3) = (1-x) \begin{vmatrix} 1-x & -2 & 0 \\ 2 & -2-x & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{vmatrix} = (1-x) [(1-x)(-2-x) + 4] = (1-x)(x^2 + x + 2).$$

Le trinôme $x^2 + x + 2$ a pour discriminant $\Delta = 1 - 8 = -7 = (i\sqrt{7})^2$, d'où les racines $\frac{-1 \pm i\sqrt{7}}{2}$. Ainsi

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(A) = \left\{ 1 ; \frac{-1 - i\sqrt{7}}{2} ; \frac{-1 + i\sqrt{7}}{2} \right\}.$$

$$\text{Vecteur propre pour } \lambda = 1. AX = X \iff \begin{cases} -2y = 0 \\ 2x - y - z = 0 \\ 4x - 2y - 2z = 0 \end{cases} \iff y = 0, z = 2x.$$

$$\text{D'où } V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Vecteur propre pour $\lambda = \frac{-1 + i\sqrt{7}}{2}$. La première équation $(1 - \lambda)x - 2y = 0$ donne $y = \frac{1 - \lambda}{2}x = \frac{3 - i\sqrt{7}}{4}x$, et la troisième équation (ou la deuxième) donne alors $z = 2y = \frac{3 - i\sqrt{7}}{2}x$. En choisissant $x = 3 + i\sqrt{7}$ (de sorte que $(3 + i\sqrt{7})(3 - i\sqrt{7}) = 16$), on obtient

$y = 4$, $z = 8$, d'où le vecteur propre

$$V = \begin{pmatrix} 3 + i\sqrt{7} \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

(on vérifie : $AV = \begin{pmatrix} 3 + i\sqrt{7} - 8 \\ 6 + 2i\sqrt{7} - 8 \\ 12 + 4i\sqrt{7} - 8 - 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 + i\sqrt{7} \\ -2 + 2i\sqrt{7} \\ -4 + 4i\sqrt{7} \end{pmatrix} = \lambda V$, car $\lambda(3 + i\sqrt{7}) = \frac{-3-7+i(3\sqrt{7}-\sqrt{7})}{2} = -5 + i\sqrt{7}$ et $4\lambda = -2 + 2i\sqrt{7}$). Pour la valeur propre conjuguée $\bar{\lambda}$, le vecteur propre est $\bar{V} = \begin{pmatrix} 3 - i\sqrt{7} \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$.

Système fondamental de solutions réelles. Posons $\omega = \frac{\sqrt{7}}{2}$. Alors $e^{\lambda t}V = e^{-t/2}(\cos \omega t + i \sin \omega t) \begin{pmatrix} 3 + i\sqrt{7} \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$, dont les parties réelle et imaginaire donnent :

$$X_1(t) = e^t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$X_2(t) = e^{-t/2} \begin{pmatrix} 3 \cos \omega t - \sqrt{7} \sin \omega t \\ 4 \cos \omega t \\ 8 \cos \omega t \end{pmatrix}, \quad X_3(t) = e^{-t/2} \begin{pmatrix} \sqrt{7} \cos \omega t + 3 \sin \omega t \\ 4 \sin \omega t \\ 8 \sin \omega t \end{pmatrix}.$$

Ces trois solutions sont indépendantes : en $t = 0$, $\det (X_1(0), X_2(0), X_3(0)) = \begin{vmatrix} 1 & 3 & \sqrt{7} \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 8 & 0 \end{vmatrix} = -8\sqrt{7} \neq 0$. La solution générale réelle est

$$X(t) = k_1 X_1(t) + k_2 X_2(t) + k_3 X_3(t), \quad k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R},$$

les constantes étant fixées par la condition initiale $X(0) = k_1 V_1 + k_2 X_2(0) + k_3 X_3(0)$.

Remarque. On peut aussi écrire $X(t) = Pe^{Dt}P^{-1}X(0)$ en diagonalisant A dans $\mathbb{C}$, mais les calculs sont beaucoup plus lourds et font intervenir des nombres complexes ; la méthode ci-dessus donne directement des solutions réelles.

2. a) $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}.$

Valeurs propres. $\det(A - xI_2) = (1 - x)(-3 - x) + 4 = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$. A a une unique valeur propre $\lambda = -1$, double.

Vecteurs propres. $(A + I_2)X = 0 \iff \begin{cases} 2x - y = 0 \\ 4x - 2y = 0 \end{cases} \iff y = 2x. \text{ Donc } E_{-1} =$

$\text{Vect}(V)$ avec $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Comme $\dim E_{-1} = 1 < 2$, A n'est pas diagonalisable.

Vecteur propre généralisé. On cherche W tel que $(A + I_2)W = V : 2x - y = 1$, par exemple $W = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. La famille (V, W) est libre car $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$.

Système fondamental de solutions.

$$X_1(t) = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad X_2(t) = e^{-t}(tV + W) = e^{-t} \begin{pmatrix} t \\ 2t - 1 \end{pmatrix}.$$

Vérifions X_2 : $X_2' = -e^{-t}(tV + W) + e^{-t}V$ et $AX_2 = e^{-t}(tAV + AW) = e^{-t}(-tV + (V - W))$ car $AV = -V$ et $AW = V - W$; les deux expressions coïncident.

La solution générale est $X(t) = \alpha X_1(t) + \beta X_2(t)$, soit

$$\begin{cases} x(t) = (\alpha + \beta t) e^{-t} \\ y(t) = (2\alpha - \beta + 2\beta t) e^{-t} \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

En fonction des conditions initiales : $x(0) = \alpha$ et $y(0) = 2\alpha - \beta$, donc $\alpha = x(0)$, $\beta = 2x(0) - y(0)$, ce qui donne

$$e^{tA} = e^{-t} \begin{pmatrix} 1 + 2t & -t \\ 4t & 1 - 2t \end{pmatrix}, \quad X(t) = e^{tA}X(0).$$

2. b) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$

Valeurs propres. La dernière colonne de $A - xI_4$ est $(0, 0, 0, 1 - x)$; en développant suivant cette colonne :

$$\det(A - xI_4) = (1 - x) \begin{vmatrix} 2 - x & 1 & 0 \\ 0 & -x & -1 \\ 1 & 2 & 1 - x \end{vmatrix}.$$

En développant le déterminant d'ordre 3 suivant la première ligne :

$$(2 - x)[-x(1 - x) + 2] - 1 \cdot [0 \cdot (1 - x) + 1] = (2 - x)(x^2 - x + 2) - 1 = -x^3 + 3x^2 - 4x + 3.$$

$$\text{Donc } \det(A - xI_4) = (x - 1)(x^3 - 3x^2 + 4x - 3).$$

Le polynôme $Q(x) = x^3 - 3x^2 + 4x - 3$ n'a pas de racine rationnelle (les seuls candidats $\pm 1, \pm 3$ ne conviennent pas : $Q(1) = -1$, $Q(3) = 9$, $Q(-1) = -11$, $Q(-3) = -69$). Sa dérivée $Q'(x) = 3x^2 - 6x + 4$ a un discriminant $36 - 48 < 0$, donc Q est strictement croissante : Q a **une seule racine réelle** r , et comme $Q(1) < 0 < Q(2) = 1$, on a $1 < r < 2$; numériquement $r \approx 1,6823$. Les deux autres racines sont complexes conjuguées $\rho \pm i\sigma$ avec (relations coefficients-racines) $r + 2\rho = 3$ et $r(\rho^2 + \sigma^2) = 3$, soit $\rho \approx 0,6588$ et $\sigma \approx 1,1615$.

Les quatre valeurs propres $1, r, \rho + i\sigma, \rho - i\sigma$ sont distinctes : **A est diagonalisable dans $\mathbb{C}$.**

Vecteurs propres.

— Pour $\lambda = 1$: la quatrième colonne de A est e_4 , donc $Ae_4 = e_4$ et $V_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$

— Pour une racine μ de Q ($\mu \neq 1$) : la ligne 1 donne $(2 - \mu)x_1 + x_2 = 0$, soit $x_2 = (\mu - 2)x_1$; la ligne 2 donne $-\mu x_2 - x_3 = 0$, soit $x_3 = \mu(2 - \mu)x_1$; la ligne 4 donne

$-x_1 + 2x_2 + 2x_3 + (1 - \mu)x_4 = 0$. Avec $x_1 = 1$:

$$V_\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ \mu - 2 \\ \mu(2 - \mu) \\ \frac{-2\mu^2 + 6\mu - 5}{\mu - 1} \end{pmatrix}.$$

(La ligne 3 est alors automatiquement vérifiée car $Q(\mu) = 0$.) Pour $\mu = r$: $V_r \approx (1; -0,3177; 0,5344; -0,8302)$.

Système fondamental de solutions.

$$\begin{aligned} X_1(t) &= e^t V_1, & X_2(t) &= e^{rt} V_r, \\ X_3(t) &= \operatorname{Re} \left(e^{(\rho+i\sigma)t} V_{\rho+i\sigma} \right), & X_4(t) &= \operatorname{Im} \left(e^{(\rho+i\sigma)t} V_{\rho+i\sigma} \right), \end{aligned}$$

et la solution générale est $X(t) = \sum_{k=1}^4 c_k X_k(t)$, $c_k \in \mathbb{R}$. En particulier, la quatrième composante x_4 fait intervenir e^t , tandis que (x_1, x_2, x_3) ne dépend que du bloc 3×3 supérieur gauche (le système (x_1, x_2, x_3) est découplé de x_4).

Remarque. Les valeurs propres de cette dernière matrice ne s'expriment pas simplement (racines d'un polynôme de degré 3 par la formule de Cardan) ; il est probable que l'énoncé original contienne une coquille. La méthode reste néanmoins celle décrite ci-dessus.